

# DataAgent 企业数据分析平台 — UI 原型设计文档

---

版本: v1.1 | 日期: 2026-07-02 | 风格: 深色玻璃极光 (Glass Vision OS Aurora) + Apple 极简设计

设计文件: <https://ardot.tencent.com/file/699615122514275>

交互原型: [outputs/prototype.html](#) (单 HTML 文件, 12 页面 + 5 种 Chart.js 图表)

截图目录: [outputs/screenshots/](#) (12 张 2x 高清 PNG + PDF 合集)

---

## 1. 设计系统

---

### 1.1 设计哲学

融合 Apple Vision OS 玻璃空间感 + AWS/腾讯云控制台的信息密度 + 极光渐变的未来科技感, 打造企业老板「第一眼震撼」的数据平台。

1.2 色彩系统

| Token          | 色值                     | 用途        |
|----------------|------------------------|-----------|
| bg-primary     | #000000                | 全局背景      |
| bg-sidebar     | #13121C                | 侧边栏       |
| bg-glass       | rgba(255,255,255,0.05) | 玻璃卡片填充    |
| border-glass   | rgba(255,255,255,0.10) | 玻璃卡片边框    |
| accent-cyan    | #B1E2FF                | 极光蓝（主色）   |
| accent-purple  | #9381FF                | 极光紫（辅助渐变） |
| success-green  | #34D399                | 成功/在线/增长  |
| warning-amber  | #FBBF24                | 警告/排队中    |
| error-pink     | #FB7185                | 错误/失败/下降  |
| text-primary   | #FFFFFF                | 主标题       |
| text-secondary | #7A7A7A                | 辅助文本      |
| text-muted     | #666666                | 标签/时间戳    |

1.3 字体系统

| 层级     | 字体            | 字号      | 字重       | 用途        |
|--------|---------------|---------|----------|-----------|
| 页面标题   | Inter         | 20px    | SemiBold | 页面 Header |
| 卡片标题   | Inter         | 18px    | SemiBold | 图表/模块标题   |
| KPI 数值 | IBM Plex Mono | 42px    | SemiBold | 核心指标      |
| 正文     | Inter         | 14px    | Regular  | 描述文本      |
| 标签     | Inter         | 12px    | SemiBold | 分类标签/时间戳  |
| 数据     | IBM Plex Mono | 12–16px | SemiBold | 表格数据/状态数  |

## 1.4 圆角与间距 (Apple 风格)

- 卡片圆角: 20px (HTML) / 28px (设计稿)
- 按钮圆角: 10–16px
- 输入框圆角: 14px
- 标签 Pill: 12–13px
- 卡片内边距: 24–32px (KPI 卡片 32px, 图表卡片 28px)
- 表格单元格内边距: 16px 20px (水平留白充足)
- 卡片间距: 20–24px
- 文本边距: 所有文本距容器边缘  $\geq 16$ px, 杜绝贴边

## 1.5 导航图标

侧边栏 12 个导航项使用 SVG 线性图标 (Feather Icons 风格, 2px 描边), 激活态转为 #B1E2FF 高亮:

| 导航项      | 图标                      |
|----------|-------------------------|
| 轻量工作区    | chat-bubble (对话气泡)      |
| 专业工作区    | grid (网格)               |
| 任务详情     | clipboard-check (剪贴板勾选) |
| 数据看板     | dashboard-grid (面板网格)   |
| 用户管理     | users (多人)              |
| 权限管理     | shield (盾牌)             |
| 模型配置     | settings (齿轮)           |
| 任务管理     | clock (时钟)              |
| 知识库管理    | book (书本)               |
| 审计日志     | search (搜索)             |
| API 转换审核 | link/plug (链接)          |

## 1.6 特效

- 玻璃卡片: 填充 rgba(255,255,255,0.05) + 1px 白色 10% 边框 + 8px 深阴影
- 渐变按钮: 线性渐变 #B1E2FF  $\rightarrow$  #9381FF
- 渐变头像: 线性渐变 #B1E2FF  $\rightarrow$  #9381FF

- 柱状图渐变: 蓝/紫/绿/琥珀色渐变柱条
- 呼吸灯: 绿色脉冲点 (实时状态)

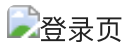
2. 页面总览 (PRD 功能映射)

| 序号 | 页面               | 对应 PRD                         | 对应 RFC              | 说明                        |
|----|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1  | 登录页              | F-11 认证权限                      | §4.1, §4.2          | 邮箱/密码 + SSO               |
| 2  | 轻量工作区 (Chat)     | F-04 Chat 模式 + F-07 Session 管理 | §4.2 Chat 同步        | 即时查询 + 快捷提示词 + 会话历史       |
| 3  | 专业工作区 (Agent 列表) | F-05 Agent 模式                  | §4.3 Agent 异步       | 批量任务管理                    |
| 4  | 任务详情             | F-05 任务生命周期                    | §4.3 Agent 异步       | 进度追踪 + Artifact           |
| 5  | 数据看板             | F-15 可视化看板                     | §13 监控              | KPI + Token/产出/ROI + 图表矩阵 |
| 6  | 用户管理             | F-15 用户管理                      | §4.1 认证             | CRUD + 角色分配               |
| 7  | 权限管理             | F-15 权限管理                      | §4.1 RBAC           | 角色定义 + 权限映射               |
| 8  | 模型配置             | F-15 模型配置                      | §5.1 LLM Router     | LLM 连接配置 + 参数调整           |
| 9  | 任务管理             | F-15 任务管理                      | §4.3                | 全局任务监控                    |
| 10 | 知识库管理            | F-08 共享知识库                     | §6                  | 文档上传 + 索引状态               |
| 11 | 审计日志             | F-12 操作审计                      | §4.6 审计             | 全量操作记录                    |
| 12 | API 转换审核         | F-10 API 转工具                   | §5.5<br>OpenAPI→MCP | OpenAPI 导入 + 双重审核         |

### 3. 页面详述

---

#### 3.1 登录页 (Screen 1)



**PRD 映射:** F-11 认证权限 — 企业统一账号密码登录 + SSO 单点登录

**布局:** 纯黑背景 + 居中玻璃卡片 (420×"hug")

**元素清单:** – Logo: DA 图标 (#B1E2FF 圆角方) + "DataAgent" 品牌名 – 标题: "登录企业数据分析平台" (20px SemiBold) – 邮箱输入框: 标签"邮箱地址" + 输入框 (placeholder: name@company.com) – 密码输入框: 标签"密码" + 输入框 (掩码 ······) – 登录按钮: 蓝紫渐变填充 + 黑字 + 全宽 – 分隔线: "或" 文字 + 左右横线 – SSO 按钮: 透明背景 + 白色边框 + "企业 SSO 单点登录"

---

#### 3.2 轻量工作区 — Chat 模式 (Screen 2)



**PRD 映射:** F-04 Chat 模式 + F-18 增强提示词 — 对话式即时查询 + 快捷提示词 + 消息美化渲染 + 无状态 LLM 增强 + 会话历史管理 + 结果表格/图表呈现

**布局:** 240px 深色侧边栏 + 会话历史侧边栏 (280px) + 主内容区 (水平)

**主侧边栏:** – Logo 区: DA 图标 + DataAgent – 导航区: 轻量工作区(高亮) / 专业工作区 / 知识库 – 底部: 用户卡片 (渐变头像 + 张三 + 数据分析师)

**会话历史侧边栏 (新增):** – 标题: "📁 历史会话" + "新对话" 按钮 – 搜索框: 搜索历史会话 – 会话列表 (按时间倒序): – Q2 华东区销售分析 — 8 条消息 · 今天 10:32 (当前活跃) – 本月销售趋势分析 — 5 条消息 · 今天 09:15 – 客户聚类分群 — 12 条消息 · 昨天 17:40 – 财务比率同比分析 — 6 条消息 · 昨天 14:20 – 库存周转率查询 — 3 条消息 · 7/1 11:00 – Q1 营收概览 — 9 条消息 · 6/30 16:30 – 竞品价格对比分析 — 7 条消息 · 6/30 09:00 – 交互: 点击会话 → 恢复对话上下文继续追问

**主内容区:** – Header: "轻量工作区" + 在线状态 Badge (绿点 + "在线") + "新对话" 按钮 – 快捷提示词行: 4 个 Pill 标签 — 「今日数据概览」(蓝底高亮)、「本月销售趋势」、「同比环比分析」、「TOP10 产品」 – **增强提示词:** 输入框右侧 "🔥 增强" 按钮, 点击弹出 3 个 LLM 增强版本建议, 点击选择填入输入框 (无状态, 不创建 Session) – 消息区: – 用户消息: 蓝紫渐变气泡 (右对齐) – AI 工具调用卡片: 折叠式卡片 (工具图标 + 名称 + 耗时 + 输入输出), 展开显示完整参数和结果 – SQL 代码块: 语法高亮渲染 (关键字蓝色 / 字符串粉色 / 数字黄色), 带复制按钮 – 数据表格: 斑马纹格式化表格, 支持排序和导出 – 进度提示: 旋转动画 + 状态文本 (查询中.../计算中.../索引中...) – 底部输入区: 输入框 + "🔥 增强" 按钮 + 渐变发送按钮

---

3.3 专业工作区 — Agent 任务列表 (Screen 3)



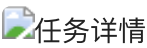
PRD 映射: F-05 Agent 模式 — 批量分析任务创建 + 任务状态管理 + 定时任务筛选

布局: 同侧边栏 + 主内容区

主内容区: – Header: "专业工作区 · 任务管理" + 蓝紫渐变"新建分析任务"按钮 – 筛选标签: 全部(高亮) / 执行中 / 已完成 / 定时任务 – 任务列表 (4 行示例):

| 任务名称         | 状态              | 类型   | 创建时间             |
|--------------|-----------------|------|------------------|
| Q2 华东区销售回归分析 | <div></div> 执行中 | 回归分析 | 2026-07-02 10:30 |
| 全国客户聚类分析     | <div></div> 排队中 | 聚类分析 | 2026-07-02 09:15 |
| 月度财务比率分析报告   | <div></div> 已完成 | 财务分析 | 2026-07-01 14:20 |
| 多维度销售聚合分析    | <div></div> 失败  | 聚合分析 | 2026-07-01 08:00 |

3.4 任务详情 (Screen 4)



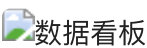
PRD 映射: F-05 任务生命周期 + F-17 Artifact 管理 — 进度追踪 + 产出物浏览 + 执行日志

布局: 侧边栏 + 主内容区 (水平双列)

左侧面板: – 进度卡片: – 标题: "任务进度" – 进度条: 65% 蓝紫渐变填充 – 百分比: "65%" (IBM Plex Mono 24px Bold, #B1E2FF) – 4 步步骤指示器: SQL生成✔ / 数据提取✔ / 回归计算● / 生成报告■ – 执行日志卡片: – 标题: "执行日志" – [10:30:15] SQL 生成完成 (绿) – [10:30:18] 数据提取完成 (绿) – [10:31:22] 回归分析进行中 (蓝)

右侧面板: – 产出物卡片: – 标题: "产出物 (Artifacts)" – 趋势图.png — 245 KB · Chart – export.csv — 1.2 MB · Export

3.5 数据看板 — Dashboard (Screen 5)



PRD 映射: F-15 可视化看板 — Agent 追踪统计 (调用量、成功率、耗时分布)、Token 消耗统计、产出统计、AI Agent ROI、业务分析统计

布局: 管理后台侧边栏 (7 项导航) + 主内容区

管理后台侧边栏 (所有后台页面共享): – 监控中心: 数据看板(高亮) – 系统管理: 用户管理 / 模型配置 / 任务管理 / 知识库 / 审计日志 – 底部: 管理员用户卡片 (渐变头像 + 管理员 + 系统管理员)

主内容区: – 顶部栏: – 左侧: "下午好, 管理员 🙌 " (24px) + "实时数据概览 · 2026-07-02" (13px) – 右侧: 时间筛选标签 — 今日(高亮) / 本周 / 本月 – KPI 卡片行 (4 个横排玻璃卡片, 28px 圆角):

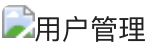
| 标签            | 数值    | 变化            |
|---------------|-------|---------------|
| Chat 查询 (紫色)  | 1,247 | ↑ 12.5% vs 昨日 |
| Agent 任务 (蓝色) | 38    | ↑ 8.3% vs 昨日  |
| 成功率 (绿色)      | 96.8% | ↑ 2.1% vs 上周  |
| 在线用户 (琥珀色)    | 24    | ↓ 2 vs 昨日     |

- 图表行 1 (水平双列):
  - 左侧: Agent 调用量趋势图 (大图表区域 + "实时" Badge)
  - 右侧: 任务状态分布面板 (已完成 24 / 执行中 8 / 排队中 4 / 失败 2)
- 图表行 2 (三列):
  - 柱状图: 各类型任务耗时分布 (P50/P95)
    - SQL (蓝色渐变柱) · 回归 (紫色渐变柱) · 聚类 (绿色渐变柱) · 财务 (琥珀渐变柱)
  - 24h 请求量分布 (绿色渐变柱状图)
  - 成功率趋势 (7天) — 绿色面积图
- Token / 产出 / ROI 指标卡片行 (新增 4 个 KPI 卡片):

| 标签                 | 数值      | 变化               |
|--------------------|---------|------------------|
| Token 消耗 (今日) (青色) | 1,482K  | 成本 ¥14.82        |
| 本月累计 Token (绿色)    | 38,450K | 成本 ¥384.50       |
| 产出统计 (紫色)          | 1,047   | 报告127·图表843·导出77 |
| AI Agent ROI (琥珀色) | 2,600%  | 节省 847 人时        |

- 图表行 3 (新增三列):
  - Token 消耗趋势 (按模型) — GPT-4o / GPT-4o-mini / Claude 3.5 堆叠柱状图
  - 产出统计 (本周) — 报告 / 图表 / 数据导出 分组柱状图
  - AI Agent ROI 分析 — AI 成本 (¥) vs 等效人时节省 双轴图表

3.6 用户管理 (Screen 6)



PRD 映射: F-15 用户管理 — 用户增删改查、角色分配、账号启停

侧边栏: 用户管理(高亮)

主内容区: – Header: "用户管理" + 渐变"添加用户"按钮 – 用户表格 (3 行示例):

| 姓名 | 邮箱                   | 角色    | 状态                |
|----|----------------------|-------|-------------------|
| 张三 | zhangsan@company.com | 数据分析师 | <span>●</span> 启用 |
| 李四 | lisi@company.com     | 普通用户  | <span>●</span> 启用 |
| 王五 | wangwu@company.com   | 知识管理员 | <span>●</span> 停用 |

3.7 权限管理 (Screen 7)

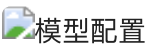


PRD 映射: F-15 权限管理 — 角色定义、权限配置、角色-权限映射

侧边栏: 权限管理(高亮)

主内容区: – Header: "权限管理" + "新建角色"按钮 – 角色卡片 (2 个横排): – 系统管理员: 全部系统权限 (用户管理、模型配置、审计日志、任务管理) – 数据分析师: 发起批量分析、创建定时任务、使用全部 MCP 工具

3.8 模型配置 (Screen 8)



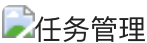
PRD 映射: F-15 模型配置 — AI 模型切换、API 连接配置 (Base URL / API Key / Model Name)、参数调整 (Temperature / Top-P / 上下文长度 / 最大输出长度)

侧边栏: 模型配置(高亮)

主内容区: – Header: "模型配置" – 配置卡片: – **OpenAI 兼容 API URL:** 文本输入框 (默认 `https://api.openai.com/v1`) – **API Key:** 密码输入框 (掩码显示) – **Model Name:** 下拉框 (GPT-4o / GPT-4o-mini / Claude 3.5 Sonnet / Gemini 2.0 Flash) – **上下文长度限制:** 128K tokens – **最大输出长度:** 16K tokens – **Temperature:** 0.7 – **Top-P:** 0.95



### 3.9 任务管理 (Screen 9)

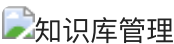


**PRD 映射:** F-15 任务管理 — 查看/取消/重试 Agent 任务 + 批量取消

**侧边栏:** 任务管理(高亮)

**主内容区:** – Header: "任务管理" – 筛选标签: 运行中(高亮, 8) / 已完成 / 失败 – 任务表格 (表头: 任务名称 / 状态 / 类型 / 发起人 / 操作)

### 3.10 知识库管理 (Screen 10)

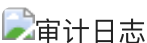


**PRD 映射:** F-08 共享知识库 — LLM 智能分片 + 异步 Agent 索引 + Skill-doc\_id 绑定隔离 + 文档上传/删除、标签管理

**侧边栏:** 知识库(高亮)

**主内容区:** – Header: "知识库管理 · LLM 索引" + 渐变"上传文档"按钮 – 索引说明条: 蓝底提示 "文档上传后由 LLM 自动分析语义段落边界并拆分索引 (复用异步 Agent 任务), 索引数据与文档 ID 强绑定" – 文档卡片: – Q2 财务分析报告.pdf — 2.4 MB · LLM 分片: 8 chunks · 索引完成 – 2026 市场策略.docx — 1.8 MB · LLM 分片: 6 chunks · 索引完成 – 销售月报-2026-06.xlsx — 3.1 MB · Agent 索引中 (显示旋转动画) – 企业客户分级标准 v3.md — 256 KB · LLM 分片: 3 chunks · 索引完成 – 索引状态标签: [已索引 ✓] (绿色) / [索引中 ⌚] (琥珀色 + 进度动画)

### 3.11 审计日志 (Screen 11)



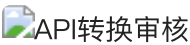
**PRD 映射:** F-12 操作审计 — 用户操作 + Agent 操作 + 安全审计, 支持筛选和导出

**侧边栏:** 审计日志(高亮)

**主内容区:** – Header: "审计日志" + "导出日志"按钮 – 审计表格 (表头: 时间 / 操作人 / 操作类型 / 详情 / IP)

| 时间                  | 操作人 | 操作类型    | 详情          | IP         |
|---------------------|-----|---------|-------------|------------|
| 2026-07-02 10:32:15 | 张三  | Chat 查询 | 查询华东区销售额    | 10.0.23.15 |
| 2026-07-02 09:15:03 | 李四  | 知识库上传   | 上传销售月报.xlsx | 10.0.45.80 |

3.12 API 转换审核 (Screen 12)



PRD 映射: F-10 API 转工具 — OpenAPI 3.0 导入 + 双重审核机制 + 调用频率限制

侧边栏: API 转换审核(高亮)

主内容区: – Header: "API 转换审核" + 渐变"上传 OpenAPI"按钮 – API 卡片 1 (待审核): – CRM 客户查询 API – OpenAPI 3.0 · 3 个端点 · 发起人: 张三 · 2026-07-01 – 域名: crm.company.cn · 频率限制: 100/min – 状态: [待审核] (琥珀 Pill) + 批准 / 驳回 按钮 – API 卡片 2 (已批准): – ERP 库存数据接口 – OpenAPI 3.0 · 5 个端点 · 发起人: 李四 · 2026-06-28 – 域名: erp.company.cn · 频率限制: 500/min – 状态: [已批准] (绿色 Pill) · 审核人: 管理员 · 07-01

4. PRD 功能覆盖检查清单

| PRD 功能             | 对应页面                           | 状态 |
|--------------------|--------------------------------|----|
| F-01 数据接入 (MCP)    | 数据看板 (数据源连接状态)                 | ✓  |
| F-02-1 SQL 统计分析    | Chat 模式、任务详情                   | ✓  |
| F-02-2 高级统计(回归/聚类) | Agent 列表、任务详情                  | ✓  |
| F-02-4 多维度聚合       | Agent 列表                       | ✓  |
| F-03 分析结果智能解读      | Chat 模式 (AI 回复含解读)             | ✓  |
| F-03-1 报告格式校验      | 任务详情 (Artifact 产出物)            | ✓  |
| F-04 Chat 模式       | 轻量工作区 (含会话历史 + 消息美化渲染)         | ✓  |
| F-05 Agent 模式      | 专业工作区、任务详情                     | ✓  |
| F-06 定时任务          | Agent 列表 (定时任务筛选)              | ✓  |
| F-07 Session 管理    | 会话历史侧边栏、用户卡片、侧边栏               | ✓  |
| F-08 共享知识库         | 知识库管理 (含 LLM 索引状态 + doc_id 隔离) | ✓  |
| F-09 邮件发送          | 任务详情 (通知机制)                    | ✓  |
| F-10 API 转工具       | API 转换审核                       | ✓  |
| F-11 认证权限          | 登录页、权限管理                       | ✓  |
| F-12 操作审计          | 审计日志                           | ✓  |
| F-13 安全审查          | 审计日志 (安全审计类型)                  | ✓  |
| F-15 管理后台          | 全部后台页面 (7 项) + Token/产出/ROI 看板 | ✓  |
| F-17 Artifact 管理   | 任务详情 (产出物列表)                   | ✓  |
| F-18 增强提示词         | 轻量工作区 (🌟 增强按钮 + 建议面板)          | ✓  |

5. Apple 设计原则应用

| 原则    | 应用方式                                           |
|-------|------------------------------------------------|
| 慷慨留白  | 卡片内边距 20–28px，元素间距 16–24px，文本距边缘 ≥ 12px        |
| 清晰层级  | 页面标题 20px → 卡片标题 18px → 正文 14px → 标签 12px，字重递减 |
| 圆角一致性 | 大卡片 28px，中等元素 12–16px，小标签 8–13px               |
| 内容优先  | 深色背景让数据内容成为焦点，减少装饰元素                           |
| 动态反馈  | 实时 Badge 呼吸灯、进度条动画、状态颜色变化                      |
| 玻璃材质  | 半透明卡片 + 微妙边框 + 深度阴影，模拟物理空间感                    |

6. 图表可视化说明

| 图表类型   | 用途                             | 所在页面 |
|--------|--------------------------------|------|
| 折线/面积图 | Agent 调用量趋势 (时间序列)             | 数据看板 |
| 堆叠柱状图  | Token 消耗趋势 (按模型聚合)             | 数据看板 |
| 分组柱状图  | 产出统计 (报告/图表/导出 本周趋势)           | 数据看板 |
| 双轴图表   | AI Agent ROI (AI 成本 vs 等效人时节省) | 数据看板 |
| 柱状图    | 各类型任务耗时分布 (P50/P95)            | 数据看板 |
| 渐变柱状图  | 24h 请求量分布                      | 数据看板 |
| 面积图    | 成功率趋势 (7天)                     | 数据看板 |
| 状态分布列表 | 任务状态占比 (已完成/执行中/排队/失败)         | 数据看板 |
| 进度条    | 任务执行百分比                        | 任务详情 |
| 步骤指示器  | 多步分析流程可视化                      | 任务详情 |